# 2017 年普通高等学校招生全国统一考试（海南卷）

# 物理

注意事项：

1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

**一、单项选择题：本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。**

1．光滑水平桌面上有 P、Q 两个物块，Q 的质量是 P 的 $n$ 倍。将一轻弹簧置于 P、Q 之间，用外力缓慢压 P、Q。撤去外力后，P、Q 开始运动，P 和 Q 的动量大小的比值为（　　）

（A）$n^2$　　（B）$n$　　（C）$\frac{1}{n}$　　（D）1

【分析】分析撤去外力后的受力情况，明确系统总动量守恒，再根据动量守恒定律列式即可求得动量大的比值．

【解答】解：撤去外力后，系统不受外力，所以总动量守恒，设 P 的动量方向为正方向，则有：

$p_P - p_Q = 0$

故 $p_P = p_Q = 0$；

故动量之比为 1；

故 D 正确，ABC 错误．

故选：D．

【点评】本题考查动量守恒定律的应用，要注意明确撤去拉力后的动量大小始终为零，同时在列式时一定要注意动量的矢量性．

2．关于静电场的电场线，下列说法正确的是（　　）

（A）电场强度较大的地方电场线一定较疏

（B）沿电场线方向，电场强度一定越来越小

（C）沿电场线方向，电势一定越来越低

（D）电场线一定是带电粒子在电场中运动的轨迹

【分析】只有电场线是直线，带电粒子的初速度为零或初速度方向与电场线方向在同一条直线上时电场线才与带电粒子的轨迹重合；沿电场线方向电势越来越低，而电场线的疏密表示场强的大小，根据这些知识分析解答．

【解答】解：A、电场线的疏密表示场强的强弱，那么电场强度较大的地方电场线一定较密，故 A 错误；

BC、沿着电场线的方向，电势会降低，因此沿电场线方向电势越来越低，但电场线不一定越来越疏，则场强不一定越来越小，故 B 错误，C 正确；

D、电场线不一定与带电粒子的轨迹重合，只有电场线是直线，带电粒子的初速度为零或初速度方向与电场线方向在同一条直线上时电场线才与带电粒子的轨迹重合，故 D 错误；

故选：C．

【点评】记住电场线的特点：电场线的疏密代表电场的强弱，沿电场线方向电势逐渐降低，并要掌握电场线的两个意义：电场线的方向反映电势的高低，电场线的疏密表示场强的方向．

3．汽车紧急刹车后，停止运动的车轮在水平地面上滑动直至停止，在地面上留下的痕迹称为刹车线。由刹车线的长短可知汽车刹车前的速度。已知汽车轮胎与地面之间的动摩擦因数为 0.80，测得刹车线长 25 m。汽车在刹车前的瞬间的速度大小为（重力加速度 $g$ 取 10 m/s$^2$）（　　）

（A）10 m/s　　（B）20 m/s　　（C）30 m/s　　（D）40 m/s

【分析】分析刹车后汽车的合外力，进而求得加速度；再根据匀变速运动规律，由位移求得速度．

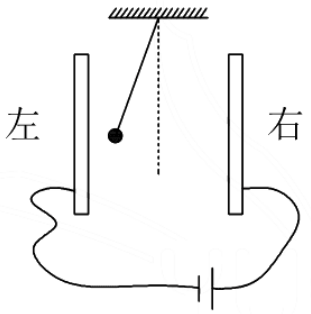
【解答】解：刹车后汽车的合外力为摩擦力 f＝μmg，加速度 $a=\frac{f}{m}=\mu g=8m/s^2$；

又有刹车线长 25m，故可由匀变速直线运动规律得到汽车在刹车前的瞬间的速度大小 $v=\sqrt{2as}=\sqrt{2\times8\times25}m/s=20m/s$；故 ACD 错误，B 正确；

故选：B．

【点评】运动学问题，一般先根据物体受力，利用牛顿第二定律求得加速度，然后再由运动学规律求解相关位移、速度等问题．

4．如图，平行板电容器的两极板竖直放置并分别与电源的正负极相连，一带电小球经绝缘轻绳悬挂于两极板之间，处于静止状态。现保持右极板不动，将左极板向左缓慢移动。关于小球所受的电场力大小 $F$ 和绳子的拉力大小 $T$，下列判断正确的是（　　）




（A）$F$ 逐渐减小，$T$ 逐渐减小

（B）$F$ 逐渐增大，$T$ 逐渐减小

（C）$F$ 逐渐减小，$T$ 逐渐增大

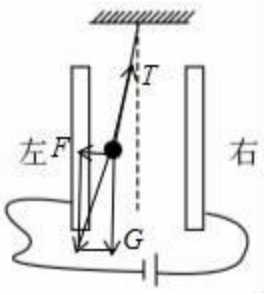
（D）$F$ 逐渐增大，$T$ 逐渐增大

【分析】明确电容器与电源相连，故电容器两端的电势差不变，由 U＝Ed 可分析电场力的变化情况，再根据受力分析明确绳子拉力的变化情况．

【解答】解：电容器与电源相连，所以两端间电势差不变，将左极板向左缓慢移动过程中，两板间距离减小，则由 U＝Ed 可知，电场强度 E 增大；电场力 F＝Eq 增大；

小球处于平衡状态，受重力、拉力与电场力的作用而处于平衡，故拉力与电场力和重力的合力大小相等，方向相反；根据平行四边形定则可知，$T=\sqrt{F^2+(mg)^2}$；由于重力不变，电场力变大，故拉力增大．故 D 正确，ABC 错误．

故选：D．



【点评】本题综合考查了共点力平衡、电场强度以及电容器的动态分析问题，只要明确电容器两板间电势差不变，再根据匀强电场的性质即可明确场强的变化，从而再结合平衡条件求解即可.

5．已知地球质量为月球质量的 81 倍，地球半径约为月球半径的 4 倍。若在月球和地球表面同样高度处，以相同的初速度水平抛出物体，抛出点与落地点间的水平距离分别为 $s_{月}$和 $s_{地}$，则 $s_{月}$：$s_{地}$约为（　　）

（A）9：4　　（B）6：1　　（C）3：2　　（D）1：1

【分析】根据万有引力等于重力，求出月球表面重力加速度和地球表面重力加速度关系，运用平抛运动规律求出两星球上水平抛出的射程之比.

【解答】解：设月球质量为 M′，半径为 R′，地球质量为 M，半径为 R.

已知 $\frac{M'}{M}=81$，$\frac{R'}{R}=4$，

根据万有引力等于重力得：$\frac{GMm}{R^2}=mg$

则有：$g=\frac{GM}{R^2}$

因此 $\frac{g}{g'}=\frac{81}{16}$…①

由题意从同样高度抛出，

$h=\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}g't'^2$…②，

①、②联立，解得 $t'=\frac{9}{4}t$，

在地球上的水平位移 $s=v_0t$，

在月球上的 $s'=v_0t'$；

因此 $s_{月}$：$s_{地}$约为 9：4，故 A 正确，BCD 错误；

故选：A.

【点评】把月球表面的物体运动和天体运动结合起来是考试中常见的问题.

重力加速度 g 是天体运动研究和天体表面宏观物体运动研究联系的物理量.

6．将一小球竖直向上抛出，小球在运动过程中所受到的空气阻力不可忽略。a 为小球运动轨迹上的一点，小球上升和下降经过 a 点时的动能分别为 $E_{k1}$ 和 $E_{k2}$。从抛出开始到小球第一次经过 a 点时重力所做的功为 $W_1$，从抛出开始到小球第二次经过 a 点时重力所做的功为 $W_2$。下列选项正确的是（　　）

（A）$E_{k1}=E_{k2}$，$W_1=W_2$　　（B）$E_{k1}>E_{k2}$，$W_1=W_2$

（C）$E_{k1}<E_{k2}$，$W_1<W_2$　　（D）$E_{k1}>E_{k2}$，$W_1<W_2$

【分析】根据上升或下降的高度比较重力做功的大小，对两次经过 a 点的过程运用动能定理，比较两次经过 a 点的动能大小.

【解答】解：从抛出开始到第一次经过 a 点和抛出开始第二次经过 a 点，上升的高度相等，可知重力做功相等，即 $W_1=W_2$.

对两次经过 a 点的过程运用动能定理得，$-W_f=E_{k2}-E_{k1}$，可知 $E_{k1}>E_{k2}$，故 B 正确，A、

C、D 错误.

故选：B.

【点评】解决本题的关键知道重力做功与路径无关，与首末位置的高度差有关，以及掌握动能定理，知道两次经过 a 点的过程中重力不做功，阻力做负功.

**二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。**

7．三束单色光 1、2 和 3 的波长分别为 $\lambda_1$、$\lambda_2$ 和 $\lambda_3$（$\lambda_1>\lambda_2>\lambda_3$）。分别用着三束光照射同一种金属。已知用光束 2 照射时，恰能产生光电子。下列说法正确的是（　　）

（A）用光束 1 照射时，不能产生光电子

（B）用光束 3 照射时，不能产生光电子

（C）用光束 2 照射时，光越强，单位时间内产生的光电子数目越多

（D）用光束 2 照射时，光越强，产生的光电子的最大初动能越大

【分析】根据波长与频率关系，结合光电效应发生条件：入射光的频率大于或等于极限频率，及依据光电效应方程，即可求解.

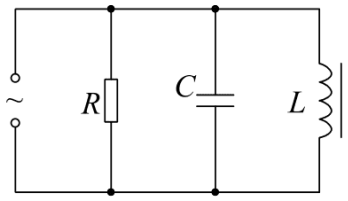
【解答】解：AB、依据波长与频率的关系：$\lambda=\frac{c}{\gamma}$，因 $\lambda_1>\lambda_2>\lambda_3$，那么 $\gamma_1<\gamma_2<\gamma_3$；由于用光束 2 照射时，恰能产生光电子，因此用光束 1 照射时，不能产生光电子，而光束 3 照射时，一定能产生光电子，故 A 正确，B 错误；

CD、用光束 2 照射时，光越强，单位时间内产生的光电子数目越多，而由光电效应方程：$E_{km}=h\gamma-W$，可知，光电子的最大初动能与光的强弱无关，故 C 正确，D 错误；

故选：AC.

【点评】考查波长与频率的关系式，掌握光电效应现象发生条件，理解光电效应方程的内容.

8．如图，电阻 $R$、电容 $C$ 和电感 $L$ 并联后，接入输出电压有效值、频率可调的交流电源。当电路中交流电的频率为 $f$ 时，通过 $R$、$C$ 和 $L$ 的电流有效值恰好相等。若将频率降低为 $\frac{1}{2}f$，分别用 $I_1$、$I_2$ 和 $I_3$ 表示此时通过 $R$、$C$ 和 $L$ 的电流有效值，则（　　）




（A）$I_1>I_3$　　（B）$I_1>I_2$　　（C）$I_3>I_2$　　（D）$I_2=I_3$

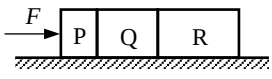
【分析】电容器的特性是通交流隔直流，通高频阻低频.电感线圈的特性是通过直流阻交流，通低频阻高频率．通过电阻的电流与频率无关．根据三种元件的特性分析.

【解答】解：将频率降低时，通过 $R$ 的电流不变，电容器的容抗增大，通过 $C$ 的电流减小，则有 $I_1>I_2$。电感线圈的感抗减小，通过 $L$ 的电流增大，则有 $I_3>I_2$。故 AD 错误，BC 正确。

故选：BC

【点评】解决本题的关键是要掌握电容器和电感的特性，知道电流的频率越低时，容抗越高；而线圈的频率越低时，感抗越小.

9．如图，水平地面上有三个靠在一起的物块 P、Q 和 R，质量分别为 $m$、$2m$ 和 $3m$，物块与地面间的动摩擦因数都为 $\mu$。用大小为 $F$ 的水平外力推动物块 P，记 R 和 Q 之间相互作用力与 Q 与 P 之间相互作用力大小之比为 $k$。下列判断正确的是（　　）




（A）若 $\mu\neq0$，则 $k=\frac{5}{6}$　　（B）若 $\mu\neq0$，则 $k=\frac{3}{5}$

（C）若 $\mu=0$，则 $k=\frac{1}{2}$　　（D）若 $\mu=0$，则 $k=\frac{3}{5}$

【分析】先用整体法求出物体的合外力，进而求得加速度；然后再用隔离法对 P、R 两物体进行受力分析，利用牛顿第二定律即可求得 k.

【解答】解：三物块靠在一起，将以相同加速度向右运动；则加速度 $a=\frac{F-6\mu mg}{6m}$；

所以，R 和 Q 之间相互作用力 $F_1=3ma+3\mu mg=\frac{1}{2}F$，Q 与 P 之间相互作用力 $F_2=F-\mu mg-ma=F-\mu mg\frac{1}{6}F+\mu mg=\frac{5}{6}F$；

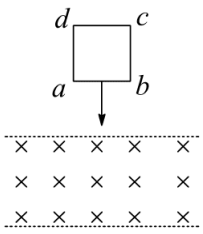
所以，$k=\frac{F_1}{F_2}=\frac{\frac{1}{2}F}{\frac{5}{6}F}=\frac{3}{5}$；

由于谈论过程与 μ 是否为零无关，故 $k=\frac{3}{5}$ 恒成立，故 AC 错误，BD 正确；

故选：BD.

【点评】对物体运动过程中某一力的求解，一般先对物体运动状态进行分析，得到加速度，然后应用牛顿第二定律求得合外力，再对物体进行受力分析即可求解.

10．如图，空间中存在一匀强磁场区域，磁场方向与竖直面（纸面）垂直，磁场的上、下边界（虚线）均为水平面；纸面内磁场上方有一个正方形导线框 abcd，其上、下两边均为磁场边界平行，边长小于磁场上、下边界的间距。若线框自由下落，从 ab 边进入磁场时开始，直至 ab 边到达磁场下边界为止，线框下落的速度大小可能（　　）




（A）始终减小　　（B）始终不变

（C）始终增加　　（D）先减小后增加

【分析】ab 边进入磁场切割磁感线产生感应电流，线框 ab 边受到安培力，根据受力分析判断出导体框的运动即可判断

【解答】解：A、导线框开始做自由落体运动，ab 边以一定的速度进入磁场，ab 边切割磁场产生感应电流，根据左手定则可知 ab 边受到向上的安培力，当安培力大于重力时，线框做减速运动，当线框完全进入磁场后，线框不产生感应电流，此时只受重力，做加速运动，故先减速后加速运动，故 A 错误、D 正确；

B、当 ab 边进入磁场后安培力等于重力时，线框做匀速运动，当线框完全进入磁场后，线框不产生感应电流，此时只受重力，做加速运动，故先匀速后加速运动，故 A 错误；

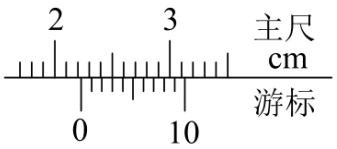
C、当 ab 边进入磁场后安培力小于重力时，线框做加速运动，当线框完全进入磁场后，线框不产生感应电流，此时只受重力，做加速增大的加速运动，故加速运动，故 C 正确；

故选：CD

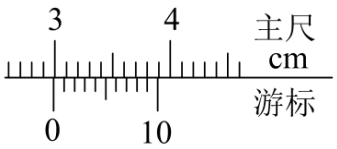
【点评】本题主要考查了线框切割磁场产生感应电流同时受到安培力，根据牛顿第二定律和运动学即可判断速度的变化

**三、实验题：本题共 2 小题，共 18 分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。**

11．（6 分）某同学用游标卡尺分别测量金属圆管的内、外壁直径，游标卡尺的示数分别如图（a）和图（b）所示。



图(a)



图(b)

由图可读出，圆管内壁的直径为_____cm，圆管外壁的直径为_____cm；由此可计算出金属圆管横截面的面积。

【分析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法，主尺读数加上游标读数，不需估读.

【解答】解：图 a 中游标卡尺的主尺读数为 22mm，游标尺上第 3 个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标读数为 3×0.1mm＝0.3mm，所以最终读数为：22mm+0.3mm＝22.3mm＝2.23cm.

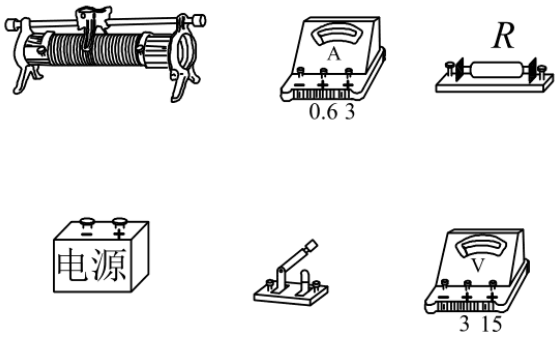
图 b 中游标卡尺的主尺读数为 29mm，游标尺上第 9 个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标读数为 9×0.1mm＝0.9mm，所以最终读数为：29mm+0.9mm＝29.9mm＝2.99cm.

故答案为：

【点评】对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理，要能正确使用这些基本仪器进行有关测量.

12．（12 分）某同学用伏安法测量待测电阻的阻值。现有器材为：待测电阻 $R$（阻值约为 5 Ω），电源（电动势 3 V），滑动变阻器（阻值范围 0~10 Ω），电流表（量程 0.6 A，3 A），电压表（量程 3 V，15 V），开关，导线若干。实验要求在测量电路中将电流表外接，滑动变阻器起限流作用。回答下列问题：

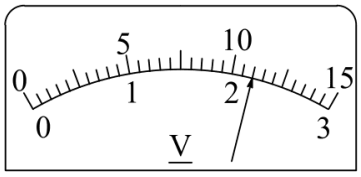
（1）按照实验要求在图（a）中画出实物连线图。



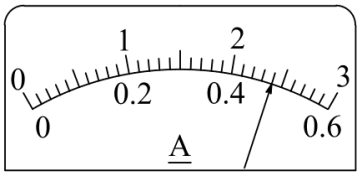
图(a)

（2）若已按实验要求接线，闭合开关后移动滑动变阻器的滑片，电压表的示数始终约为 3 V，电流表的示数始终接近 0。写出产生这种现象的一个原因：_____。

（3）在连线正确后，闭合开关。电压表和电流表的示数分别如图（b）和图（c）所示。由图可知，电压表读数为_____V，电流表读数为_____A。由此可得待测电阻的阻值为_____Ω（结果保留 3 位有效数字）。

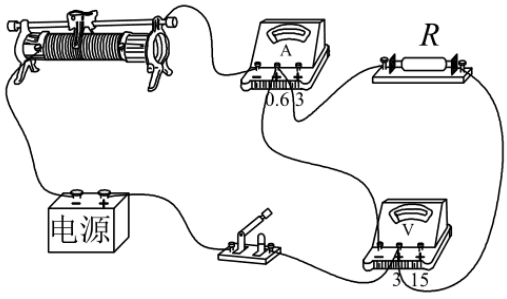


图(b)



图(c)

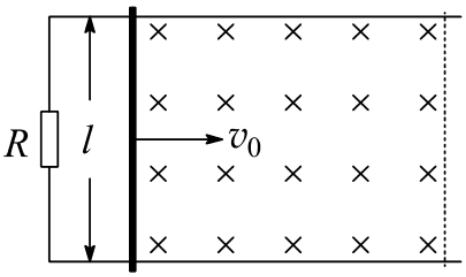
【分析】（1）电流表采用外接，滑动变阻器采用限流法，按照要求连接实物图.
（2）抓住电压表的示数始终约为 3V，电流表的示数始终接近 0，即电压表所测的电压等于电源电压，从而分析故障的原因.
（3）根据表头读出电压表、电流表的读数，结合欧姆定律求出待测电阻的大小.
【解答】解：（1）因为电源电动势为 3V，则电压表的量程选用 3V，根据欧姆定律知，电流的最大值大约 0.6A，则电流表量程选择 0.6A，根据实物图进行连线.
（2）闭合开关后移动滑动变阻器的滑片，电压表的示数始终约为 3V，电流表的示数始终接近 0，产生这种现象的原因是待测电阻 R 断路，由于电压表内阻非常大，导致电流表电流接近 0，电压表电压测得是电源电压.
（3）由图可知，电压表的读数为 2.20V，电流表的读数为 0.48A，根据欧姆定律得，待测电阻 $R=\frac{U}{I}=\frac{2.20}{0.48}\approx 4.58\Omega$.
故答案为：（1）如图所示




（2）待测电阻 $R$ 断路
（3）2.20，0.48，4.58
【点评】在连线图时要注意选择电流表和电压表的量程，掌握故障分析的方法，读数时理清每一格表示多少，从而进行读数.

**四、计算题：本题共 2 小题，共 26 分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。**

13.（10 分）如图，两光滑平行金属导轨置于水平面（纸面）内，轨间距为 $l$，左端连有阻值为 $R$ 的电阻。一金属杆置于导轨上，金属杆右侧存在一磁感应强度大小为 $B$、方向竖直向下的匀强磁场区域。已知金属杆以速度 $v_0$ 向右进入磁场区域，做匀变速直线运动，到达磁场区域右边界（图中虚线位置）时速度恰好为零。金属杆与导轨始终保持垂直且接触良好。除左端所连电阻外，其他电阻忽略不计。求金属杆运动到磁场区域正中间时所受安培力的大小及此时电流的功率。




【分析】依据法拉第电磁感应定律，求解感应电动势，再结合闭合电路欧姆定律，及安培力表达式，再依据运动学公式，求得中间位置的速度，从而确定安培力大小，最后根据功率表达式，即可求解.
【解答】解：由题意可知，开始时导体棒产生的感应电动势为：$E=Blv_0$，
依据闭合电路欧姆定律，则电路中电流为：$I=\frac{Blv_0}{R}$，

再由安培力公式有：$F=BIl=\frac{B^2l^2v_0}{R}$；

设导体棒的质量为 $m$，则导体棒在整个过程中的加速度为：$a=\frac{F}{m}=\frac{B^2l^2v_0}{Rm}$

设导体棒由开始到停止的位移为 $x$，由运动学公式：$0-v_0^2=2ax$

解得：$x=\frac{v_0^2}{2a}=\frac{Rmv_0}{2B^2l^2}$；

故正中间离开始的位移为：$x_{中}=\frac{Rmv_0}{4B^2l^2}$；

设导体棒在中间的位置时的速度为 $v$，由运动学公式有：$v^2-v_0^2=2ax_{中}$

解得：$v=\frac{\sqrt{2}}{2}v_0$

则导体棒运动到中间位置时，所受到的安培力为：

$F=BIl=\frac{\sqrt{2}B^2l^2v_0}{2R}$

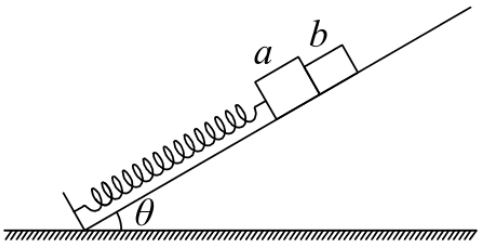
导体棒电流的功率为：

$P=I^2R=\frac{B^2l^2v_0^2}{2R}$

答：金属杆运动到磁场区域正中间时所受安培力的大小$\frac{\sqrt{2}B^2l^2v_0}{2R}$，及此时电流的功率$\frac{B^2l^2v_0^2}{2R}$

【点评】考查法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律的内容，掌握安培力的表达式，理解运动学公式的应用，注意电功率的内容.

14．（16 分）一轻弹簧的一端固定在倾角为 $\theta$ 的固定光滑斜面的底部，另一端和质量为 $m$ 的小物块 a 相连，如图所示。质量为$\frac{3}{5}m$ 的小物块 b 紧靠 a 静止在斜面上，此时弹簧的压缩量为 $x_0$，从 $t=0$ 时开始，对 b 施加沿斜面向上的外力，使 b 始终做匀加速直线运动。经过一段时间后，物块 a、b 分离；再经过同样长的时间，b 距其出发点的距离恰好也为 $x_0$。弹簧的形变始终在弹性限度内，重力加速度大小为 $g$。求：




（1）弹簧的劲度系数；

（2）物块 b 加速度的大小；

（3）在物块 a、b 分离前，外力大小随时间变化的关系式。

【分析】（1）对整体分析，根据平衡条件和胡克定律即可求得劲度系数；

（2）分析物体的运动过程，根据运动学规律可明确分离时的位移，从而确定对应的形变量；再根据牛顿第二定律即可求得加速度的大小；

（3）对整体进行分析，根据牛顿第二定律列式即可求得拉力随时间变化的表达式.

【解答】解：（1）对整体分析，根据平衡条件可知，沿斜面方向上重力的分力与弹簧弹力平衡，则有：

$kx_0=（m+\frac{3}{5}m）g\sin\theta$

解得：$k=\frac{8mg\sin\theta}{5x_0}$　　（1）

（2）由题意可知，b 经两段相等的时间位移为 $x_0$；

由匀变速直线运动相临相等时间内位移关系的规律可知：

$\frac{x_1}{x_0}=\frac{1}{4}$　　（2）

说明当形变量为 $x_1=x_0-\frac{x_0}{4}=\frac{3x_0}{4}$ 时二者分离；

对 $m$ 分析，因分离时 ab 间没有弹力，则根据牛顿第二定律可知：

$kx_1-mg\sin\theta=ma$　　（3）

联立（1）（2）（3）解得：

$a=\frac{g\sin\theta}{5}$

（3）设时间为 t，则经时间 t 时，ab 前进的位移 $x=\frac{1}{2}at^2=\frac{g\sin\theta\ t^2}{10}$

则形变量变为：$\triangle x=x_0-x$

对整体分析可知，由牛顿第二定律有：

$F+k\triangle x-（m+\frac{3}{5}m）g\sin\theta=（m+\frac{3}{5}m）a$

解得：$F=\frac{8}{25}mg\sin\theta+\frac{4g^2\sin^2\theta}{25x_0}t^2$

因分离时位移 $x=\frac{x_0}{4}$

由 $x=\frac{x_0}{4}=\frac{1}{2}at^2$ 解得：

$t=\sqrt{\frac{5x_0}{2g\sin\theta}}$

故应保证 $t<\sqrt{\frac{5x_0}{2g\sin\theta}}$，$F$ 表达式才能成立.

答：

（1）弹簧的劲度系数为 $\frac{8mg\sin\theta}{5x_0}$；

（2）物块 b 加速度的大小为 $\frac{g\sin\theta}{5}$；

（3）在物块 a、b 分离前，外力大小随时间变化的关系式 $F=\frac{8}{25}mg\sin\theta+\frac{4g^2\sin^2\theta}{25x_0}t^2$（$t<\sqrt{\frac{5x_0}{2g\sin\theta}}$）

【点评】本题考查牛顿第二定律的基本应用，解题时一定要注意明确整体法与隔离法的正确应用，同时注意分析运动过程，明确运动学公式的选择和应用是解题的关键．

**五、选考题：共 12 分。请考生从第 15~16 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。**

15．[选修 3–3]（12 分）

（1）（4 分）关于布朗运动，下列说法正确的是_____。（填入正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 3 分，选对 3 个得 4 分；有选错的得 0 分）

A．布朗运动是液体中悬浮微粒的无规则运动

B．液体温度越高，液体中悬浮微粒的布朗运动越剧烈

C．在液体中的悬浮颗粒只要大于某一尺寸，都会发生布朗运动

D．液体中悬浮微粒的布朗运动使液体分子永不停息地做无规则运动

E．液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡所引起的

【分析】布朗运动是悬浮在液体中微粒的无规则运动，不是分子的无规则运动，形成的原因是由于液体分子对悬浮微粒无规则撞击引起的；液体温度越高，悬浮粒子越小，布朗运动越剧烈．

【解答】解：A、布朗运动是液体中悬浮微粒的无规则运动，故 A 正确．

B、液体温度越高，分子热运动越激烈，液体中悬浮微粒的布朗运动越剧烈，故 B 正确．

C、悬浮颗粒越大，惯性越大，碰撞时受到冲力越平衡，所以大颗粒不做布朗运动，故 C 错误．

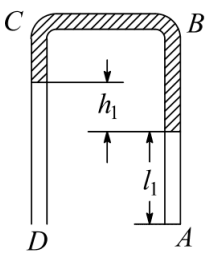
D、布朗运动是悬浮在液体中颗粒的无规则运动，不是液体分子的无规则运动，故 D 错误．

E、布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮颗粒撞击作用的不平衡引起的，故 E 正确．

故选：ABE

【点评】对于布朗运动，要理解并掌握布朗运动形成的原因，知道布朗运动既不是颗粒分子的运动，也不是液体分子的运动，而是液体分子无规则运动的反映．

（2）（8 分）一粗细均匀的 U 形管 ABCD 的 A 端封闭，D 端与大气相通。用水银将一定质量的理想气体封闭在 U 形管的 AB 一侧，并将两端向下竖直放置，如图所示。此时 AB 侧的气体柱长度 $l_1=25\,\text{cm}$。管中 AB、CD 两侧的水银面高度差 $h_1=5\,\text{cm}$。现将 U 形管缓慢旋转 180°，使 A、D 两端在上，在转动过程中没有水银漏出。已知大气压强 $p_0=76\,\text{cmHg}$。求旋转后，AB、CD 两侧的水银面高度差。




【分析】对封闭气体研究，已知初状态的体积、压强，结合玻意耳定律，通过体积变化导致压强变化求出旋转后，AB、CD 两侧的水银面高度差．

【解答】解：对封闭气体研究，初状态时，压强为：$p_1=p_0+h_1=76+5\text{cmHg}=81\text{cmHg}$，体积为：$V_1=l_1s$，

设旋转后，气体长度增大△x，则高度差变为（5 - 2△x）cm，此时气体的压强为：$p_2=p_0$ -（5 - 2△x）=（71+2△x）cmHg，体积为：$V_2=$（25+△x）s，

根据玻意耳定律得：$p_1V_1=p_2V_2$，即：（81×25）=（71+2△x）（25+△x）

解得：△x=2cm，

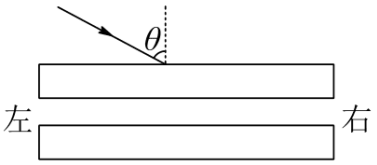
根据几何关系知，AB、CD 两侧的水银面高度差为：△h=5 - 2△x=1cm．

答：AB、CD 两侧的水银面高度差为 1 cm．

【点评】本题考查了气体定律的基本运用，注意在这一过程中，气体的温度不变，结合气体长度的变化得出压强的变化，根据玻意耳定律进行求解，难度中等．

16．[选修 3-4]（12 分）

（1）（4 分）如图，空气中有两块材质不同、上下表面平行的透明玻璃板平行放置；一细光束从空气中以某一角度 $\theta$（$0<\theta<90°$）入射到第一块玻璃板的上表面。下列说法正确的是_____。（填入正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 3 分，选对 3 个得 4 分；有选错的得 0 分）




A．在第一块玻璃板下表面一定有出射光

B．在第二块玻璃板下表面一定没有出射光

C．第二块玻璃板下表面的出射光方向一定与入射光方向平行

D．第二块玻璃板下表面的出射光一定在入射光延长线的左侧

E．第一块玻璃板下表面的出射光线一定在入射光延长线的右侧

【分析】根据光在玻璃板上表面的折射角和下表面的入射角相等，结合光的可逆原理分析是否一定有出射光线，以及出射光线与入射光线的关系．

【解答】解：A、光线从第一块玻璃板中的上表面射入，在第一块玻璃板中上表面的折射角和下表面的入射角相等，根据光的可逆原理可知，光在第一块玻璃板下表面一定有出射光，同理，在第二个玻璃板下表面也一定有出射光，故 A 正确，B 错误．

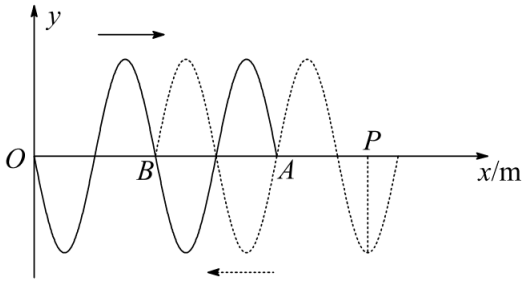
C、因为光在玻璃板中的上表面的折射角和下表面的入射角相等，根据光的可逆原理知，从下表面出射光的折射角和开始在上表面的入射角相等，即两光线平行，所以第二块玻璃板下表面的出射光方向一定与入射光方向平行，故 C 正确．

D、根据光线在玻璃板中发生偏折，由于折射角小于入射角，可知第二块玻璃板下表面的出射光一定在入射光延长线的左侧，故 D 正确，E 错误．

故选：ACD．

【点评】本题考查了光的折射，知道光从空气进入介质，折射角小于入射角，注意光线从空气进入平行玻璃板，一定能够从下表面射出，且出射光线与入射光线平行．

（2）（8 分）从两个波源发出的两列振幅相同、频率均为 5 Hz 的简谐横波，分别沿 $x$ 轴正、负方向传播，在某一时刻到达 A、B 点，如图中实线、虚线所示。两列波的波速均为 10 m/s。求：




（ⅰ）质点 P、O 开始振动的时刻之差；

（ⅱ）再经过半个周期后，两列波在 $x=1$ m 和 $x=5$ m 之间引起的合振动振幅极大和极小的质点的 $x$ 坐标。

【分析】（i）根据频率求出周期，结合波形求质点 P、O 开始振动的时刻之差；

（ii）根据路程差与波长的关系确定合振动振幅极大和极小的质点的 x 坐标．

【解答】解：（i）该波的周期为 $T=\frac{1}{f}=\frac{1}{5}=0.2s$

由图知，质点 P、O 开始振动的时刻之差为 $\triangle t=\frac{T}{4}=0.05s$

（ii）该波的波长为 λ＝vT＝10×0.2m＝2m

根据波峰与波峰相遇或波谷与波谷相遇时振动加强，当波峰与波谷相遇时振动减弱，可知，两列波在 x＝1m 和 x＝5m 之间引起的合振动振幅极大的质点的 x 坐标为：2m、3m、3m、4m、5m．合振动振幅极小的质点的 x 坐标为 1.5m、2.5m、3.5m、4.5m．

答：

（i）质点 P、O 开始振动的时刻之差为 0.05s。

（ii）两列波在 $x$＝1m 和 $x$＝5m 之间引起的合振动振幅极大的质点的 $x$ 坐标为：2m、3m、3m、4m、5m；合振动振幅极小的质点的 $x$ 坐标为 1.5m、2.5m、3.5m、4.5m。

【点评】解决本题的关键是掌握波的叠加原理，知道波峰与波峰相遇或波谷与波谷相遇时振动加强，当波峰与波谷相遇时振动减弱．

# 解析

1. D【解析】$P$、$Q$两个物块组成的系统动量守恒，由动量守恒定律，撤去外力后，$P$、$Q$开始运动，$P$和$Q$的动量大小的比值为 1，故 D 正确.

2. C【解析】电场强度较大的地方电场线一定较密，沿电场线方向，电势一定越来越低，电场强度不一定减小，故 AB 错误 C 正确；电场线不是带电粒子在电场中运动的轨迹，故 D 错误.

3. B【解析】由题述，汽车刹车过程可反向看作初速度为 0 的匀加速运动，汽车刹车的加速度大小为$a = \mu g = 8\mathrm{m/s^2}$，由$v^2 = 2ax$可得汽车在刹车前的瞬间的速度大小为$v = \sqrt{2\mu g x} = 20\mathrm{m/s}$,故 B 正确.

4. A【解析】平行板电容器的两极板竖直放置并分别与电源的正负极相连，则两极板之间电压不变，现保持右极板不动，将左极板向左缓慢移动，由$E = \frac{U}{d}$可知，电场强度减小，小球所受的电场力$F$逐渐减小，由平衡条件可知$T\cos\theta = mg, F$减小，$\theta$减小，所以绳子的拉力$T$逐渐减小，故 A 正确.

5. A【解析】由$G\frac{mM}{R^2} = mg$可得在月球和地球表面的重力加速度之比为$\frac{g_{月}}{g_{地}} = \frac{M_{月}R_{地}^2}{M_{地}R_{月}^2} = \frac{4^2}{81} = \frac{16}{81}$，由平抛运动规律有$s = vt$，$h = \frac{1}{2}gt^2$，解得$\frac{s_{月}}{s_{地}} = \sqrt{\frac{g_{地}}{g_{月}}} = \frac{9}{4}$，故 A 正确.

6. B【解析】由重力做功与路径无关可知$W_1 = W_2$，在小球运动过程中有空气阻力做负功，由动能定理可知，$E_{\mathrm{k1}} > E_{\mathrm{k2}}$,故 B 正确.

7. AC【解析】由题述，用光束 2 照射时，恰能产生光电子，可知$\lambda_2$为金属的极限波长，又$\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$，用光束 1 照射时，不能产生光电子，用光束 3 照射时，一定能产生光电子，故 A 正确 B 错误；用光束 2 照射时，光越强，单位时间内照射时产生的光子越多，即产生的光电子数目越多，故 C 正确；由光电效应方程$E_{\mathrm{k}} = h\nu - W_0$可知，对同一金属，光电子的最大初动能只与入射光的频率有关，故用光束 2 照射时，光越强，产生的光电子数目

越多，但其最大初动能不变，故 D 错误.

8. BC【解析】由电容器“通高频、阻低频”，电感线圈“通低频、阻高频”可知，若将频率降低为$\frac{1}{2}f$，则感抗减小，容抗增大，定值电阻阻值不变，通过$R$的电流有效值不变，通过$C$的电流有效值减小，通过$L$的电流有效值增大，即$I_3 > I_1 > I_2$，故 BC 正确.

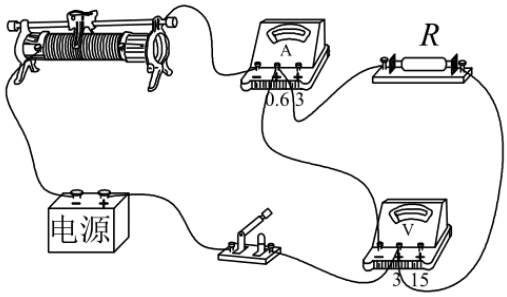
9. BD【解析】若$\mu \neq 0$，对系统整体，由牛顿第二定律得$F - \mu \cdot 6mg = 6ma$；隔离$R$，受力分析，由牛顿第二定律得$F_{QR} - \mu \cdot 3mg = 3ma$；隔离$QR$，受力分析，由牛顿第二定律得$F_{PQ} - \mu \cdot 5mg = 5ma$，联立解得$k = \frac{3}{5}$，故 B 正确 A 错误；若$\mu = 0$，对整体，由牛顿第二定律得$F = 6ma$;隔离$R$，受力分析，由牛顿第二定律得$F_{QR} = 3ma$，隔离$QR$，受力分析，$F_{PQ} = 5ma$，联立解得$k = \frac{3}{5}$，故 D 正确 C 错误.

10. CD【解析】若$ab$边进入磁场时所受安培力小于重力，则导线框继续加速运动，完全进入磁场后，做加速度为$g$的加速运动，直到$ab$边到达磁场下边界，即线框下落的速度大小可能始终增加，故 C 正确；若湖边进入磁场时所受安培力大于重力，则导线框做减速运动，完全进入磁场后，做加速度为$g$的加速运动，直到$ab$边到达磁场下边界，即线框下落的速度大小可能先减小后增加，故 D 正确.

11. 2.23;2.99.

【解析】由游标卡尺读数规则，圆管内壁的直径为$2.2\text{cm} + 0.01 \times 3\text{cm} = 2.23\text{cm}$,圆管外壁的直径为$2.9\text{cm} + 0.01 \times 9\text{cm} = 2.99\text{cm}$.

12.（1）实物连线图如图所示




（2）待测电阻$R$处断路;

（3）2.20;0.480;4.58.

【解析】(1)实验要求在测量电路中将电流表外接，滑动变阻器起限流作用，且电压表选择3V量程，电流表选择0.6A量程，实物连线图如答图所示.

(2)若已按实验要求接线，闭合开关后移动滑动变阻器的滑片，电流表的示数始终接近0，电压表的示数始终约为3V，即电源电动势，说明电路中有断路，且电压表两端与电源连接的电路没有问题，则可能是待测电阻$R$处断路.

(3)由电表读数规则可得，电压表读数为$U = 2.20\text{V}$，电流表读数为$I = 0.480\text{A}$，由此可得待测电阻的阻值为$R = \frac{U}{I} = 4.58\Omega$.

13. $\frac{\sqrt{2}}{2R}B^2l^2v_0;\frac{1}{2R}B^2l^2v_0^2$.

【解析】设金属杆运动到磁场区域正中间时速度为$v$，加速度大小为$a$，位移为$x$，由匀变速直线运动规律得

$v^2 - {v_0}^2 = -2ax$，

又$0 - v_0^2 = -2a(2x)$，

联立解得$v = \frac{\sqrt{2}}{2}v_0$，

则此时产生的感应电动势为

$E = Blv = \frac{\sqrt{2}}{2}Blv_0$，

金属杆中电流为

$I = \frac{E}{R} = \frac{\sqrt{2}}{2R}Blv_0$，

金属杆所受安培力的大小

$F = BIl = \frac{\sqrt{2}}{2R}B^2l^2v_0$，

此时电流的功率$P = EI = \frac{1}{2R}B^2l^2v_0^2$.

14. (1)$\frac{8mg\sin\theta}{5x_0}$;(2)$\frac{1}{5}g\sin\theta$;(3)见解析.

【解析】(1)由平衡条件得

$\left(m + \frac{3}{5}m\right)g\sin\theta = kx_0$，

则弹簧的劲度系数$k = \frac{8mg\sin\theta}{5x_0}$.

(2)设物块$b$加速度的大小为$a_0$，二者分离前，物块$a$的加速度也为$a_0$.物块$a$、$b$分离时，二者之间弹力为零，设此时弹簧的压缩量为$x_1$，对物块$a$，由牛顿第二定律得

$kx_1 - mg\sin\theta = ma_0$，

设经过时间$t$二者分离，则有

$x_0 - x_1 = \frac{1}{2}a_0t^2$，

又$x_0 = \frac{1}{2}a_0(2t)^2$，

联立解得$a_0 = \frac{1}{5}g\sin\theta$.

(3)在物块$a$、$b$分离前，物块沿斜面上升$x$时所受弹簧弹力为$k(x_0-x)$，对物块$a$、$b$整体，由牛顿第二定律得

$k(x_0-x)-\left(m+\frac{3}{5}m\right)g\sin\theta+F=\left(m+\frac{3}{5}m\right)a_0$，

由匀变速直线运动规律得

$x=\frac{1}{2}a_0t^2$，

联立解得外力大小随时间变化的关系式为

$F=\frac{8}{25}mg\sin\theta+\frac{4mg^2\sin^2\theta}{25x_0}\cdot t^2$.

15. (1)ABE.

【解析】布朗运动是液体中悬浮微粒的无规则运动，液体温度越高，液体中悬浮微粒的布朗运动越剧烈，故 AB 正确；在液体中的悬浮颗粒只要小于某一尺寸，都会发生布朗运动，液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子永不停息地做无规则运动的反映，液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡所引起的，故E正确 CD 错误.

(2)1cm，且$AB$管中液面高于$CD$管.

【解析】设玻璃管横截面积为$S$，初状态气体压强为

$p_1=p_0+h_1$①，

气柱体积为

$V_1=l_1S$②，

旋转180°后，设$AB$管中气柱长度增加$\Delta h$，假设$AB$管中液面高于$CD$管中液面，即

$\Delta h<\frac{h_1}{2}=2.5\text{cm}$，

由几何知识可知两侧液面高度差

$h_2=h_1-2\Delta h$③，

气体压强为

$p_2=p_0-h_2$④，

气柱体积为

$V_2=(l_1+\Delta h)S$⑤，

温度一定，由玻意耳定律得

$p_1V_1=p_2V_2$⑥，

联立①~⑥式得

$(p_0+h_1)l_1S=(p_0-h_1+2\Delta h)(l_1+\Delta h)S$⑦，

将题中所给数据代入⑦式，解方程可得
$\Delta h = 2\text{cm}$或$\Delta h = -62.5\text{cm}$(不合题意舍去)，

则此时两管高度差$h_2 = h_1 - 2\Delta h = 1\text{cm}$，且$AB$管中液面高于$CD$管.

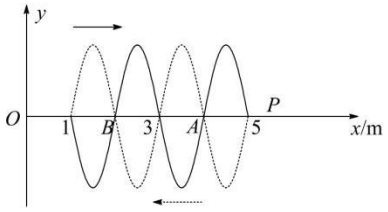
16. (1)ACD.

【解析】由折射定律知，光由空气斜射入玻璃，在两块玻璃板下表面一定有出射光，故A正确B错误；第二块玻璃板下表面的出射光方向一定与入射光方向平行，且出射光一定在入射光延长线的左侧，故CD正确E错误.

(2)(ⅰ)0.05s；(ⅱ)见解析.

【解析】(ⅰ)由题意知，两波周期均为$T = \frac{1}{f} = 0.2\text{s}$，由波形图可知，质点$P$在该时刻前0.35s开始振动，质点$O$在该时刻前0.4s开始振动，故$P$、$O$开始振动的时刻之差为0.05s.

(ⅱ)波长$\lambda = \frac{v}{f} = 2\text{m}$，画出再经过半个周期后，两列波的波形图，如图所示.




由图可知，两列波在$x = 1\text{m}$和$x = 5\text{m}$之间引起的合振动振幅极大的质点的$x$坐标为
$x = 2\text{m}$，$x = 3\text{m}$，$x = 4\text{m}$，
振幅极小的质点的$x$坐标为

$x = 1.5\text{m}$，$x = 2.5\text{m}$，$x = 3.5\text{m}$，$x = 4.5\text{m}$.